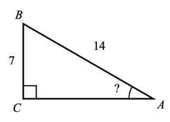
9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, катет BC равен 7, гипотенуза AB равна 14. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.



Решение: $\triangle ABC$ – прямоугольный

т.к. катет $BC = \frac{1}{2} AB$ (половина гипотенузы), то

$\angle A = 30^\circ$ (по св-ву прямоугольного $\triangle$)

Ответ: 30

Четность и нечетность функции

1 Определение чётной и нечётной функции

Определение 1

Функцию $y = f(x)$, $x \in X$, называют **чётной**, если для любого значения x из множества X выполняется равенство

$$f(-x) = f(x).$$

Определение 2

Функцию $y = f(x)$, $x \in X$, называют **нечётной**, если для любого значения x из множества X выполняется равенство

$$f(-x) = -f(x).$$

$f(x) = x^4 - 4x^2$

$f(-x) = (-x)^4 - 4(-x)^2 = x^4 - 4x^2$ чётная функция

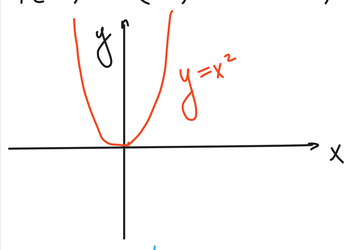


график чётной ф-ции симметричен относительно оси OY

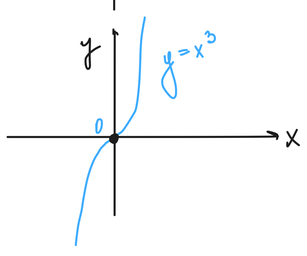


график нечетной функции симметричен относительно начала координат (точки O)

Четность и нечетность функции

Является ли четной или нечетной функция φ, если:

а) $\varphi(x) = \frac{8}{x}$;

б) $\varphi(x) = x^3 - 5$;

в) $\varphi(x) = x^4 - 2x^2 - 1$?

а) $y(x) = \frac{8}{x}$ (фун)

$y(-x) = \frac{8}{-x} = -\frac{8}{x}$

нечетная

б) $y(x) = x^3 - 5$

$y(-x) = (-x)^3 - 5 =$

$= -x^3 - 5 = -(x^3 + 5)$

ни является четной, ни нечетной.

в) $y(x) = x^4 - 2x^2 - 1$

$y(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 - 1 = x^4 - 2 \cdot x^2 - 1$

четная

Четность и нечетность функции

Показать, что функция не является чётной и не является нечётной:

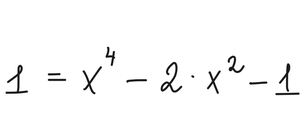
1) $y = \frac{x+2}{x-3}$; 2) $y = \frac{x^2+x-1}{x+4}$.

Четность и нечетность функции

Выяснить, является ли функция чётной, нечётной или не является ни чётной, ни нечётной:

1) $y = x^4 + 2x^2 + 3$; 2) $y = x^3 + 2x + 1$;

3) $y = \frac{3}{x^3} + \sqrt[3]{x}$; 4) $y = x^4 + |x|$. (модуль)



$|-5| = 5$

2) $y(x) = x^3 + 2x + 1$

$y(-x) = (-x)^3 + 2 \cdot (-x) + 1 = -x^3 - 2x + 1 =$

$= -(x^3 + 2x - 1)$

ни четная, ни нечетная

$\sqrt{25}$

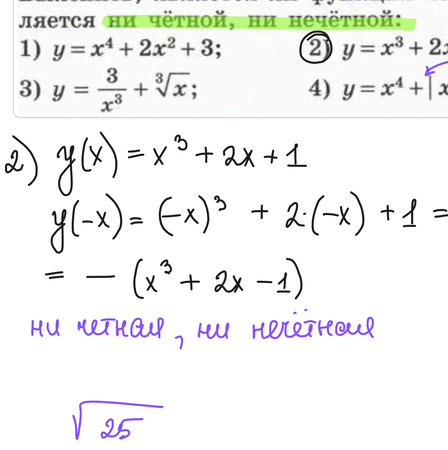
$\sqrt[3]{8} = 2$

На рисунке построена ветвь графика функции $y = f(x)$. Постройте весь график этой функции, если известно, что она:

а) чётная (рис. 84); в) нечётная (рис. 86);

б) нечётная (рис. 85); г) чётная (рис. 87).

Свойства квадратичной функции

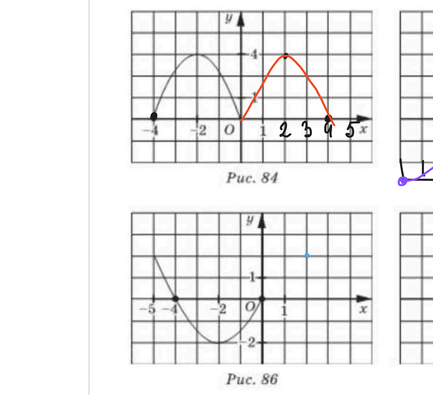


$y = x^2$

x	0	1	2	3	-1	-2	-3
y	0	1	4	9	1	4	9

1. Область определения D(f) = $(-\infty; +\infty)$ значения x
2. E(f) = $[0; +\infty)$
3. Вершина параболы (0, 0)
4.

Свойства квадратичной функции



$y = ax^2$

$a > 0$ ветви вверх

$a < 0$ ветви вниз

$y = -2x^2$

x	0	1	2
y	0	-2	-8